ผลงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจดิจิทัล

ระบบ: BlueHub / DPS (Distance Per Stroke) — แพลตฟอร์มว่ายน้ำครบวงจร

ขอบเขตเอกสาร: รวม 12 หัวข้อตามข้อกำหนดการส่งผลงาน
เทคโนโลยีหลัก: Next.js 14, TypeScript, Tailwind, Recharts, Drizzle/PostgreSQL, Python OpenCV (Video AI)
หน้าฟีเจอร์สำคัญ: /analytics · /analytics/video · /results · /admin

1. ข้อมูลธุรกิจและปัญหาที่ต้องการแก้ไข

ธุรกิจ: DPS (Distance Per Stroke) เป็นเอเจนซี่และแพลตฟอร์มกีฬาว่ายน้ำครบวงจรในประเทศไทย ให้บริการจัดการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขัน วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ (pacing / split / Distance Per Stroke) เอเจนซี่นักกีฬา ทุนการศึกษา สื่อ/พอร์ตโฟลิโอ และร้านค้าสปอร์ตแฟชั่น

กลุ่มผู้ใช้: โค้ช, สโมสร, นักกีฬา, ผู้จัดแข่งขัน, ผู้ปกครอง, ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ปัญหาที่พบ

- ข้อมูลผลการแข่งและ split กระจายใน Excel/CSV ไม่รวมศูนย์
- การวิเคราะห์ pacing จากวิดีโอยังทำด้วยมือช้า เทียบกับเครื่องมืออย่าง Mako Vision
- ไม่มีระบบเดียวที่เชื่อมปฏิทินแข่ง → รายงานผล → analytics → วิดีโอ
- ยากต่อการเปรียบเทียบนักกีฬาข้ามสโมสรหรือข้ามรายการแข่งขัน

> **เป้าหมายระบบ BlueHub:** เป็น Digital Hub ว่ายน้ำที่เปลี่ยนสถิติและคลิปแข่งให้เป็นข้อมูลตัดสินใจของโค้ชได้อย่างรวดเร็ว

2. Requirements Definition

ID	Requirement	ความสำคัญ
R1	แสดงปฏิทินและสถานะการแข่งขัน	Must
R2	รายงานผลการแข่ง พร้อม filter และ split times	Must
R3	นำเข้า CSV / Google Sheets แล้ววิเคราะห์ pacing	Must
R4	เปรียบเทียบนักกีฬา ทีละสโมสร / หลายสโมสร / หลายรายการ	Must
R5	Video Analysis: แท็กเวลาที่ถึงแต่ละระยะ (15m…Finish)	Must
R6	AI Suggest ช่วยเสนอ timestamp จากคลิป	Should
R7	Export splits เป็น CSV เข้า Analytics	Must
R8	Admin จัดการ events / results / products	Must
R9	ร้านค้าแสดงสินค้า (Phase 1 ติดต่อ Line)	Could
R10	หน้าบริการเอเจนซี่ / ทุนการศึกษา / สื่อ	Should

3. Structured Requirements

Functional Requirements

- FR-01 อัปโหลด/นำเข้าข้อมูลผลการว่ายน้ำ
- FR-02 กรองตามเพศ, รุ่นอายุ, สโมสร, นักกีฬา
- FR-03 แสดงกราฟ Pacing / Cumulative (Recharts)
- FR-04 สร้าง Video Session + แท็กระยะด้วยมือ (ปุ่ม Q) และ AI
- FR-05 คำนวณ split และ cumulative จากจุด Start ของการแข่ง
- FR-06 Login Admin + CRUD ข้อมูลหลัก

Non-Functional Requirements

- NFR-01 ใช้งานบนเว็บผ่านเบราว์เซอร์ (Responsive)
- NFR-02 รองรับวิดีโออัปโหลดสูงสุดประมาณ 200MB (MVP)
- NFR-03 แยก AI worker (Python) ออกจากเว็บ เพื่อไม่บล็อก UI
- NFR-04 เก็บรหัสผ่าน Admin ผ่าน environment variables / cookie session
- NFR-05 UI ใช้ธีมแบรนด์ DPS (น้ำเงิน–ฟ้า)

Actors: Coach, Athlete (ดูผล), Admin, System (AI Worker)

4. ER-Diagram

ความสัมพันธ์หลักของข้อมูลในระบบ:

- **CLUBS** 1—N **ATHLETES**
- **EVENTS** 1—N **RESULTS**
- **ATHLETES** 1—N **RESULTS**
- **ATHLETES** 1—N **VIDEO_SESSIONS**
- **VIDEO_SESSIONS** 1—N **DISTANCE_MARKERS**
- **VIDEO_SESSIONS** 1—N **CALIBRATION_LINES**
- ตารางสนับสนุน: **PRODUCTS**, **ANALYTICS_SESSIONS**

Entity	Attribute สำคัญ
CLUBS	id (PK), name
ATHLETES	id, name, gender, age_group, club_id (FK)
EVENTS	id, name, date_start, date_end, venue, city, status
RESULTS	id, event_id, athlete_id, athlete_name, rank, time, splits (JSONB)
VIDEO_SESSIONS	id, athlete_name, lane, pool_type, race_distance, race_start_sec, video_path, status
DISTANCE_MARKERS	id, session_id, distance_m, video_time_sec, source
PRODUCTS	id, name, price, image_url, category, in_stock

5. Database Schema Design

ออกแบบด้วย Drizzle ORM บน PostgreSQL (ไฟล์ `src/db/schema.ts`) ส่วน Video Analysis ใน MVP เก็บเป็นไฟล์ JSON ที่ `data/video-sessions/` และวิดีโอที่ `public/uploads/video/` โดยมีแผนขยายเป็นตารางจริง

ตาราง	คอลัมน์หลัก
events	id, name, date_start, date_end, venue, city, status
clubs	id, name
athletes	id, name, gender, age_group, club_id
results	id, event_id, category, athlete_id, athlete_name, rank, time, splits
products	id, name, description, price, image_url, category, in_stock
analytics_sessions	id, name, config, data, created_at
video_sessions (แผนขยาย)	id, athlete_name, lane, pool_type, race_distance, race_start_sec, video_url, status
distance_markers (แผนขยาย)	id, session_id, distance_m, video_time_sec, source

6. Wireframe / UI Prototype

โครงสร้างหน้าหลัก: Home (Hero DPS + บริการ) · Analytics Hub · Results · Calendar · Shop · Admin · Video Analysis

Wireframe หน้า Video Analysis (สไตล์ Mako Vision):

```
+-------------------------------------------------+
| Nav: Events | Analytics | Results | Shop | ...   |
+--------------------------+----------------------+
| [ Video player ]         | Athlete / LCM 100    |
|  Play  A/D  S   time     | Progress 7/11        |
|                          | [ Start · กด Q ]     |
| Hotkeys: Space A/D S Q   | FIRST 50M            |
| [AI Suggest] [Export CSV] | [15][25][35][45][50] |
| [Finish Session]         | 50-100M — ACTIVE     |
|                          | [65][75 NEXT][85]…   |
+--------------------------+----------------------+
```

ต้นแบบจริง: รัน `npm run dev` แล้วเปิด `/analytics/video`

7. Dashboard / Output Design

Output	ผู้ใช้	รายละเอียด
กราฟ Pacing / Cumulative	โค้ช	เปรียบเทียบนักกีฬา side-by-side
ตาราง Results + Split	ผู้จัด / โค้ช	filter + ไฮไลท์แถวเมื่อชี้เมาส์
Video split cards	โค้ช	แสดง +split และ cumulative ต่อระยะ
Export CSV	โค้ช / นักวิเคราะห์	นำเข้า SwimDashboard ได้
Admin dashboard	Admin	จัดการ events / results / products

> **ตัวอย่าง Output Video:** 15m → +5.40 (cum 5.40) · 25m → +5.xx · … · Finish → total time

8. ตารางเปรียบเทียบและการเลือกใช้เครื่องมือ

เครื่องมือ	บทบาท	เหตุผลที่เลือก	ทางเลือกที่ตัด
Next.js 14 + TypeScript	Web app + API	Full-stack, SSR, deploy Render ง่าย	Laravel / Go แยก FE
Tailwind CSS	UI	พัฒนาเร็ว คุมธีม DPS ได้	Bootstrap
Recharts	กราฟ Analytics	เข้ากับ React ได้ดี	Chart.js
Drizzle + PostgreSQL	ฐานข้อมูล	Type-safe schema	Prisma / MongoDB
PapaParse	แปลง CSV	เบา ใช้กับ Sheets ได้	ExcelJS
Python + OpenCV	AI วิดีโอ	ecosystem CV ดี แยก worker	รัน AI ใน Next.js
Render.com	Deploy	Blueprint + Postgres	Vercel อย่างเดียว

สรุป: ใช้ Next.js เป็นแกนเว็บ/API และ Python เป็น worker วิเคราะห์วิดีโอ — ไม่รวมงาน AI หนักไว้ใน serverless ของ Next.js

9. เกณฑ์การประเมินระบบ

เกณฑ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย MVP
ความถูกต้องของ split	เทียบแท็กมือกับนาฬิกาแข่ง	คลาดเคลื่อน ≤ 0.3 วินาที (มือ)
AI Suggest	% marker ที่โค้ชยอมรับ	≥ 50% ในคลิปมุมข้างชัด
ใช้งานง่าย	เวลาแท็กครบ 100m	≤ 10 นาที/คลิป (มือ)
ประสิทธิภาพ	โหลดหน้า Analytics	< 3 วินาที (ข้อมูลตัวอย่าง)
ความเสถียร	อัปโหลดวิดีโอสำเร็จ	≥ 95% เมื่อไฟล์ ≤ 200MB
ความปลอดภัย	Admin ต้องมีรหัสผ่าน	ผ่าน middleware

10. Data Privacy & Governance Plan

ประเด็น	แนวทาง
ข้อมูลส่วนบุคคล	ชื่อนักกีฬา สโมสร คลิปแข่ง — เก็บเท่าที่จำเป็นต่อเซสชันวิเคราะห์
การยินยอม	โค้ช/สโมสรรับผิดชอบสิทธิ์คลิปก่อนอัปโหลด
การเข้าถึง	แยก Admin จากผู้ใช้ทั่วไป รหัสผ่านผ่าน env
การเก็บวิดีโอ	เก็บในเซิร์ฟเวอร์โปรเจกต์ ไม่ส่งออกนอก worker โดยไม่จำเป็น
Retention	ลบเซสชัน/ไฟล์เมื่อเสร็จงาน หรือครบกำหนด (เช่น 90 วัน)
Prompt / AI	ไม่ใส่ข้อมูลอ่อนไหวเกินจำเป็นใน log ของ job
Compliance	แนวทาง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

11. การแบ่งบทบาทและการทำงานเป็นทีม

(ปรับชื่อสมาชิกจริงก่อนส่งอาจารย์)

บทบาท	หน้าที่หลัก	ผลงานที่เกี่ยวข้อง
Product / Business Analyst	บรีฟลูกค้า DPS, requirements, เกณฑ์ประเมิน	ข้อ 1–3, 9
System Analyst / Designer	ER, schema, wireframe, privacy	ข้อ 4–7, 10
Frontend Developer	หน้า Home, Analytics, VideoWorkspace	UI / Dashboard
Backend Developer	API, store, Admin, export CSV	ข้อ 5, 12
AI / Data	Python worker, calibration, AI Suggest	Video Analysis
QA / Docs	ทดสอบ flow, README, รวมพอร์ตโฟลิโอ	ข้อ 8–12

12. สรุปแนวทางการพัฒนาระบบ

แนวทาง: พัฒนาแบบ Incremental / Phased

1. **Phase 1** — Core platform: ปฏิทิน, ผลแข่ง, Analytics CSV, Shop, About
2. **Phase 1.5** — Admin + ฐานข้อมูลจริง + Payment
3. **Phase 2** — Video Analysis (แท็กมือ + AI Suggest) มีหน้าใช้งานแล้วที่ `/analytics/video`
4. **Phase 2.5** — Stroke count/rate, หลายลู่พร้อมกัน, deploy GPU

> **หลักการออกแบบ:** Hybrid human-in-the-loop (โค้ชแก้แท็กได้เสมอ) · แยก AI worker · Export เข้า Analytics เดิม · ยึดแบรนด์ DPS
> **ผลลัพธ์ที่คาดหวัง:** ลดเวลาวิเคราะห์คลิปของโค้ช และทำให้ข้อมูลระยะ×เวลานำไปวางแผนซ้อมได้จริง
